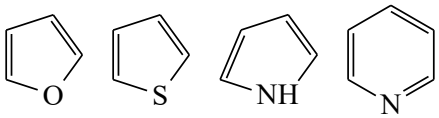
第十四章　杂环化合物

14.1　孤对是否参与芳香体系



呋喃　噻吩　吡咯　吡啶

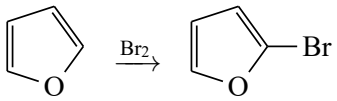
①五元：富电子；六元含 N：常缺电子

呋喃/噻吩/吡咯有一对杂原子孤对进入六电子芳香体系，亲电取代通常比苯容易，常在 2 位，因为相应 σ 中间体离域更有利。吡啶 N 的孤对在环平面内，不参加六电子 π 系统，可接受质子，但环上亲电取代困难，发生时通常偏 3 位。

②两个 N 不一定扮演同一角色

咪唑中一个 N 类似吡啶，一个 N–H 类似吡咯；其碱性和反应位置需分别判断。吲哚亲电取代常在 3 位，使苯环芳香性尽量保留。嘧啶等多个吡啶型 N 使环更缺电子。

反应 14.1　五元富电子杂环的 2-位溴代



特点：图示呋喃，控制计量并用温和条件；位置按杂原子为 1 位编号。

反应 14.2　吡啶在 N 上质子化

$$C_5H_5N + HCl \longrightarrow C_5H_6N^+ + Cl^-$$

特点：孤对不属于芳香六电子，成盐不破坏该芳香体系。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、3 · PDF 第 1 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、3　原卷 PDF 第 1 页

3. 下列化合物中最容易发生亲电取代反应的是（　）。

A 苯　　**B** 吡啶　　**C** 呋喃　　**D** 硝基苯

2020–2021 学年春夏 • 一、23　原卷 PDF 第 4 页

23. 下列化合物进行芳基亲电取代反应，反应活性最大的是（　）。



解答 / 思路

(1) 呋喃，原题 C；(2) 噻吩，原题 B。两者都是富电子五元芳杂环，其余选项均较钝化。呋喃又怕强酸，应使用温和条件防止聚合/开环。

14.2　反应位置与杂环制备

③杂环取代的区域选择性

吡咯/呋喃/噻吩 EAS 常 2 位；吲哚常 3 位；吡啶 EAS 常 3 位，亲核反应更易发生在 2/4 位。Chichibabin 用 $NaNH_2$ 可给 2-氨基吡啶；有好离去基的 2/4-卤代吡啶也容易亲核取代。

④ Paal–Knorr 从 1,4-二羰基出发

1,4-二羰基在酸中脱水得呋喃，与氨/伯胺得吡咯，硫化可得噻吩。环中四碳来自二羰基链，杂原子闭环。例如，己烷-2,5-二酮可制备 2,5-二甲基杂环。

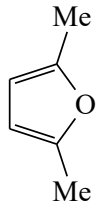
反应 14.3　Chichibabin 氨基化

$$C_5H_5N \xrightarrow{NaNH_2,\ NH_3(l)} 2\text{-}NH_2\text{-}C_5H_4N$$

特点：亲核体优先进攻 2 位；与吡啶难进行的环上亲电取代区分。

反应 14.4　Paal–Knorr 合成呋喃

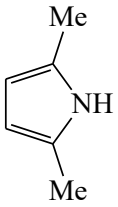
$$CH_3COCH_2CH_2COCH_3 \xrightarrow{H^+} \text{2,5-二甲基呋喃} + H_2O$$



特点：1,4-二羰基骨架给环中四个碳，得到 2,5-二甲基呋喃；脱去一分子水。

反应 14.5　Paal–Knorr 合成吡咯

$$CH_3COCH_2CH_2COCH_3 + NH_3 \xrightarrow{\Delta} \text{2,5-二甲基吡咯} + 2\,H_2O$$

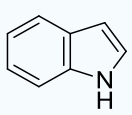


特点：氨给 N–H 吡咯，伯胺给 N-取代吡咯；四碳环骨架来自 1,4-二羰基。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、15 · PDF 第 3 页

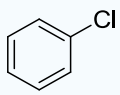
2022–2023 学年秋冬 • 一、15　原卷 PDF 第 3 页

15. 下列化合物与溴单质反应，速率最大的是（　　）。

A 

B 

C 

D 

解答 / 思路

吲哚，原题 A。优先进攻 3 位；它与简单五元杂环的“2 位优先”不同。吲哚的富电子吡咯环使其亲电取代活性最高。